

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 3章 宇宙の広がり	月 日
	太陽系と宇宙の広がり	名前

ポイント

太陽系と宇宙の見方

● 比べ方

惑星は、大きさ、質量、密度、太陽からの距離などを表にして比べ、共通点やちがいを找つてみます。

● 距離

太陽から地球までの距離（約1.5億km）を1として、ほかの惑星までの距離を表すことがあります。

● 光年

光が1年間に進む距離を、1光年といいます。光は、1秒間に約30万km進みます。

1 表は、NASAのデータをもとに、惑星のようすをまとめたものです。直径、質量、太陽からの距離は、地球を1とした値です。

惑星のとくちょう

	水星	金星	地球	火星	木星	土星	天王星	海王星
直径	0.383	0.949	1	0.532	11.2	9.45	4.01	3.88
質量	0.0553	0.815	1	0.107	318	95.2	14.5	17.1
密度（g/cm ³ ）	5.43	5.24	5.51	3.93	1.33	0.69	1.27	1.64
太陽からの距離	0.387	0.723	1	1.52	5.20	9.57	19.2	30.2

- (1) 表の、水星、金星、地球、火星のように、小型で、密度が大きい惑星のグループを何といいますか。
- 答え
- (2) 表の、木星、土星、天王星、海王星のように、大型で、密度が小さい惑星のグループを何といいますか。
- 答え
- (3) 太陽から地球までの距離は、約1.5億kmです。太陽から木星までの距離は、約何億kmですか。
- 答え
- (4) 表から読み取れることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。
- ア 太陽から遠い惑星ほど、直径が大きい。

イ 木星から海王星の4つは、どれも水星から火星の4つより質量が大きい。

ウ 水星から火星の4つは、どれも木星から海王星の4つより密度が大きい。

エ 直径が大きい惑星ほど、密度が大きい。
- 答え

2 太陽系と宇宙の広がりについて、次の問いに答えなさい。

太陽系の天体と銀河系

- (1) 火星と木星の軌道の間にある、小さな岩石の天体を何といいますか。

答え
- (2) 太陽のように、自ら光を出す天体を何といいますか。

答え
- (3) シリウスは、地球から約8.6光年はなれています。いま見えるシリウスの光は、約何年前に出た光ですか。

答え
- (4) 銀河系の直径は約10万光年で、太陽系は、銀河系の中心から約2.6万光年のところにあります。太陽系から銀河系の端までの最短の距離は、約何万光年ですか。

答え

中学3年 理科	単元4 地球と宇宙 3章 宇宙の広がり	月 日
	太陽系と宇宙の広がり (うら)	名前

3 次の実習について、あとの問いに答えなさい。

太陽系の模型

【実習】太陽から地球までの距離を1mとして、太陽系の模型を校庭につくりました。

- ① 長さ40mのひもを、たるまないように、まっすぐ地面に張りました。
- ② ひもの一方の端を、太陽の位置としました。
- ③ 大問1の表の「太陽からの距離」を使って、8つの惑星の位置に印をつけました。
- ④ 地球の直径を、同じ縮尺で表すと何mmになるかを調べました。

(1) ①で、ひもをたるまないように張ったのはなぜですか。

答え

(2) ③で、水星、金星、地球、火星の4つの印は、すべて太陽から何m以内に集まりましたか。もっとも小さい値を、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア 1m

イ 2m

ウ 5m

エ 10m

(3) ④で、地球の直径の大きさに最も近いものを、ア～エから1つ選びなさい。ただし、地球の直径は約1.3万km、太陽から地球までの距離は約1.5億kmとします。

答え

- ア 約1cm

イ 約1mm

ウ 約0.01mm

エ 約0.1mm

(4) この模型から、惑星の大きさと、惑星どうしの間の広さについて、どのようなことが分かりますか。「距離」という言葉を使って書きなさい。

答え